

- Bir Vektörün Koordinat Vektörleri -

Tanım: $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, V vektör uzayı için bir taban ve $v \in V$ için

$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$ olarak tek türlü yazımı olsun. Bu durumda

v nin B tabanına göre koordinatları $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ dir denir

Bu koordinatlar $\mathbb{R}^n$ de $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n)$ koordinat vektörü veya

$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$ biçiminde koordinat matrisi ile ifade edilir.

$$(v)_B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \text{ veya } [v]_B = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$$

Not: $B = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$ ile $B = \{v_2, v_1, v_3, \dots, v_n\}$ aynı kümeyi ifade etse bile koordinatlar da farklılık yaratabilir. Atsı bir say söylenmedikçe vektörlerin sırasını sabit alacağız.

ÖR: $B = \{(1, 2, 1), (2, 1, 0), (1, 1, 3)\} \subseteq \mathbb{R}^3$ tabanına göre $v = (0, 2, 4)$ vektörünün koordinatlarını bulunuz.

Çözüm:

$$(0, 2, 4) = \alpha_1 \cdot (1, 2, 1) + \alpha_2 \cdot (2, 1, 0) + \alpha_3 \cdot (1, 1, 3)$$

$$\Rightarrow (0, 2, 4) = (\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_3)$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha_1 = 1} \quad \boxed{\alpha_2 = -1} \quad \boxed{\alpha_3 = 1} \quad \checkmark$$

$$((0, 2, 4))_B = (1, -1, 1)$$

$$[(0, 2, 4)]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Not: Standart tabanlara göre koordinatlar kolaylıkla hesaplanır.

ÖR: $B = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\} \subseteq \mathbb{R}^3$ tabanına göre $v = (3,2,1)$ vektörünün koordinatlarını bulunuz.

$$(3,2,1) = \alpha_1 (1,0,0) + \alpha_2 (0,1,0) + \alpha_3 (0,0,1)$$

$$\boxed{\alpha_1 = 3} \quad \boxed{\alpha_2 = 2} \quad \boxed{\alpha_3 = 1}$$

$$[(3,2,1)]_B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ÖR: $B = \{1+x, x^2, 2x\} \subseteq P_2$ tabanına göre $p(x) = x^2 - x + 1$ vektörünün koordinatlarını bulunuz.

Cözüm:

$$x^2 - x + 1 = \alpha_1(1+x) + \alpha_2 \cdot x^2 + \alpha_3(2x)$$

$$\Rightarrow \underline{x^2 - x + 1} = \underline{\alpha_2 x^2} + \underline{(\alpha_1 + 2\alpha_3) \cdot x} + \underline{\alpha_1}$$

$$\boxed{\alpha_2 = 1} \quad \boxed{\alpha_1 = 1} \quad \boxed{\alpha_3 = -1}$$

$$[p(x)]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

ÖR: $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\} \subseteq M_{2 \times 2}$ tabanı için I köprü matrisinin koordinatlarını hesaplayınız.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \alpha_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \alpha_4 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \underline{1} & \underline{0} \\ \underline{0} & \underline{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3} & \underline{2\alpha_1 + \alpha_3} \\ \underline{\alpha_3 + \alpha_4} & \underline{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3} \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 = 1 \\ 2\alpha_1 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_3 + \alpha_4 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \alpha_1 = -1 \\ \alpha_2 = 0 \\ \alpha_3 = 2 \\ \alpha_4 = -2 \end{array}$$

$$[v]_B = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$